高光谱波长标定工具 用户使用文档

1 软件简介 3

1.1 功能概述 3

1.2 支持的光源与波长范围 3

1.3 运行环境 3

2 启动 3

2.1 启动程序 3

3 数据准备 4

3.1 数据目录结构 4

3.2 bin 分组命名 4

3.3 多文件光谱平均 4

3.4 ENVI 数据要求 4

4 界面操作说明 5

4.1 高光谱标定数据区 5

4.2 标定设置窗口 5

4.3 高级参数设置窗口 6

4.4 运行日志与状态栏 6

4.5 功能按钮 6

4.6 高级参数设置窗口内按钮 7

5 标定流程 7

6 结果文件说明 8

6.1 输出位置与工作表命名 8

6.2 工作表列含义 8

6.3 颜色与标记 8

6.4 质量档位（运行日志） 9

6.5 图表 9

7 常见问题 9

7.1 启动缓慢或被拦截 9

7.2 提示找不到谱线库 9

7.3 提示读取失败或维度不匹配 9
7.4 某灯段被跳过 9
7.5 标定失败或质量档位低 10
7.6 结果未保存 10
7.7 提示参数超出范围 10
7.8 标定范围（档位）如何确定？ 10
8 更新与卸载 10

1 软件简介

1.1 功能概述

高光谱波长标定工具对 ENVI 格式高光谱影像进行波长标定，输出带图表与质量分级的结果工作簿（Excel）。

1.2 支持的光源与波长范围

软件内置六种标定光源的谱线库，覆盖约 253.65 至 2436.50 nm：

光源	说明	谱线数	波长范围（nm）
HG	汞灯	30	253.65 – 1013.98
NE	氖灯	90	540.06 – 2436.50
AR	氩灯	35	696.54 – 2061.62
XE	氙灯	79	450.10 – 1170.94
HE	氦灯	19	388.87 – 1083.03
KR	氪灯	32	427.40 – 2190.25

标定档位：auto（通用模式，推荐）、400-1000nm / 1000-2500nm（严格基准档位）、library（仅谱线库）。

1.3 运行环境

- 操作系统：Windows 10 / 11（64 位）。
- 免安装，双击即可运行。
- 启动约 3 至 5 秒。

2 启动

2.1 启动程序

双击“波长标定.exe”启动，约 3 至 5 秒；杀毒软件拦截时选择允许运行。

启动后数据路径为空，需手动选择；标定设置与高级参数已预填默认值。

3 数据准备

3.1 数据目录结构

数据根目录下按灯段建立子文件夹，每个文件夹内放置该灯的 ENVI 数据文件（.hdr 及同名数据文件），文件夹名含光源名（HG、NE、AR、XE、HE、KR）即可识别，例如：

数据根目录	说明
NE\	氖灯段（无 bin）
NE_2bin\	氖灯段，2 bin 模式
AR_4bin\	氩灯段，4 bin 模式
HG\	汞灯段，无 bin

3.2 bin 分组命名

文件夹名含“数字+bin”（如 2bin、4bin）即为 bin 模式：全部无 bin 时合并输出单个工作表；全部有 bin 时每个 bin 一个工作表；混合时无 bin 的作为独立一组。

3.3 多文件光谱平均

勾选“标定设置→预处理→Set Z Profile Avg”后，同一灯段内多次采集的光谱先逐波段平均再参与匹配。

3.4 ENVI 数据要求

每个灯段读取第一个可用 .hdr 的影像中心光谱。头文件需含：samples、lines、bands、data type、interleave（可选 wavelength）。支持 BSQ、BIL、BIP 格式，数据类型见下表。

data type 值	数据类型
1	uint8
2	int16
3	int32
4	float32
5	float64

data type 值	数据类型
12	uint16
13	uint32
14	int64

数据长度与头文件不一致时自动修正，仍失败则跳过该灯段，不影响其它灯段。

4 界面操作说明

4.1 高光谱标定数据区

控件	说明
数据根目录	选择 3.1 节所述的数据根目录（必填）
输出目录	结果文件保存位置（留空则保存到桌面）
输出文件名	结果文件名（不含扩展名），默认“日期_波长标定结果”
Offset	输出工作表命名用偏移量，仅影响 sheet 名称，不影响计算

4.2 标定设置窗口

点击主界面“标定设置…”按钮弹出“标定设置”窗口，包含以下五组设置：

- 标定范围模式：auto（默认，推荐）/ 400-1000nm / 1000-2500nm / library。
  - 光源：勾选参与标定的光源，至少选择一个。
  - 波长范围：min / max 留空时自动识别，或手动填写；只做单侧限制时留空另一侧。
  - 拟合模型：勾选 1 至 4 次多项式，至少选择一项。拟合系数仅用于计算结果表“计算波长”列；图表中的趋势线始终为有效点的一次线性拟合。4 次默认不启用（高阶拟合存在病态矩阵风险），勾选后仍会自动判定：设计矩阵条件数超过上限或拟合秩亏时自动跳过该阶次。
  - 预处理：Set Z Profile Avg（多文件光谱平均，见 3.3 节）。

窗口底部提供“保存配置、加载配置、恢复默认、关闭”四个按钮，用法与高级参数设置窗口一致（见 4.6 节）。

4.3 高级参数设置窗口

点击“高级参数…”弹出“高级参数设置”窗口：顶部四个按钮切换分组（峰检测/高斯拟合/峰匹配/模型与质量），底部为“保存配置/加载配置/恢复默认/关闭”。参数越界时输入框标红并弹窗提示。各分组参数如下：

功能分组	参数（默认值）
峰检测	中心采样窗口（5）、基线迭代次数（10）、峰高阈值（0.015）、峰突出度阈值（0.01）、相邻峰最小间隔（2）
高斯拟合	峰宽下限 σmin（0.5）、峰宽上限 σmax（12）、中心偏移窗口（2）、重叠分离度阈值（1.5）、重叠光强比阈值（0.3）
峰匹配	RANSAC 迭代次数（5000）、匹配容差（2.5 nm）、最少匹配数（3）、色散偏差容差（0.35）、间距一致性容差（0.60）、随机种子（42）、局部拟合窗口（15）、局部中心窗口（3）、重叠跳过距离（8）、局部 SNR 下限（3）、局部峰高下限（0.01）、谱线强度过滤比例（0.75）、近距线去重间距（0.9）
模型与质量	BIC 容差（10）、RMSE 改善比例（0.8）、最少有效点（5）、最小像素跨度（30）、最小波长覆盖（0.15）、异常剔除 σ（3.5）、异常剔除轮数（3）、RMSE 告警阈值（3）、R^2 告警阈值（0.999）、初始预过滤阈值（15）、模型条件数上限（1e12）

4.4 运行日志与状态栏

运行日志按颜色分级显示：蓝色为过程信息，绿色为完成信息，橙色为警告或跳过，红色为错误。底部状态栏显示当前状态与进度条。

每个灯段匹配时，日志会输出一行“［全局多峰拟合］”评判数据：收敛状态、峰数、自由度、RSS、RMS、R^2、峰位偏移（像素）与拟合等级（优/良/差），用于判断多峰拟合质量；若拟合失败则提示失败原因并使用粗峰位继续，不影响整体流程。全局标定剔除非基准误差偏大波长时，日志输出 [剔除] 明细（波长、残差与数量）。

4.5 功能按钮

按钮	功能

按钮	功能
开始标定	校验输入并启动标定任务（后台线程，界面不卡死）
停止	发送停止信号，等待当前步骤完成后终止
清空日志	清空日志区
标定设置…	打开“标定设置”窗口（光源/波长范围/拟合模型/预处理）
高级参数…	打开“高级参数设置”窗口（功能栏切换四个分组）
打开输出目录	打开当前输出目录（资源管理器）
退出	退出程序（标定中会先确认）

4.6 高级参数设置窗口内按钮

按钮	功能
保存配置	先校验参数范围（越界时弹窗报错并中止保存），再将当前高级参数保存为 JSON 文件
加载配置	从 JSON 文件加载高级参数；加载后若有参数越界，会弹窗提示并标红相关输入框
恢复默认	恢复 default_settings.json 中的默认算法参数
关闭	关闭高级参数设置窗口（参数修改即时生效）

5 标定流程

1. 点击“数据根目录”旁的“浏览”选择数据根目录。
2. 按需设置输出目录与输出文件名；Offset 可保持默认 0。
3. 点击“标定设置…”打开设置窗口，标定范围模式保持 auto（默认）；勾选光源；波长范围可留空（自动识别）或手动填写；选择拟合模型与预处理选项（Set Z Profile Avg）。
4. 点击“高级参数…”打开设置窗口，核对四个功能分组中的参数（启动时已预填默认值）。
5. 点击“开始标定”，观察运行日志；如需要可点击“停止”。
6. 完成后点击“打开输出目录”查看结果工作簿。

6 结果文件说明

6.1 输出位置与工作表命名

结果文件默认输出到桌面或用户指定目录，文件名为“YYYYMMDD_波长标定结果.xlsx”。每个 bin 对应一个工作表，名称为“offset{值}”或“offset{值}-{bin}”。若全部 bin 均失败，则生成“说明”工作表列出告警。

6.2 工作表列含义

列	含义
像素位置	匹配到的谱线在探测器上的像素位置（1 起始）
标准波长(nm)	谱线库中的标准波长（4 位小数，严格取自配置库原始值）
计算波长(nm)	由拟合模型预测的波长
绝对残差(nm)	标准波长与计算波长之差的绝对值
拟合模型系数名	所选拟合模型的系数名称（如 a3 (三次项)、a0 (常数项)，随拟合阶次变化）
拟合模型系数值	对应系数数值（写入前四舍五入：非 0 次系数保留 4 位有效数字、常数项保留 4 位小数，科学计数法/小数显示）

工作表仅写入匹配成功的谱线，一峰一行。E/F 列输出所选拟合模型的系数（E 列系数名、F 列系数值，写入前四舍五入：非 0 次系数保留 4 位有效数字、常数项保留 4 位小数）；最优模型、质量档位、RMSE、R^2 等统计仅打印在运行日志，不写入工作表。

6.3 颜色与标记

- 标准波长列按光源着色：HG 黄色、NE 青色、AR 橙色、XE 浅绿、HE 浅粉、KR 绿色。
- 浅黄色底纹表示该点判定为重叠峰（光谱上与其他峰部分重叠）。
- 红色字体表示残差超过该模型在有效区间内的平均色散，提示该点可疑。非基准（额外）波长残差偏大时将被自动剔除并重新拟合（见 7.8 节）；基准波长仅标红提示、恒定保留。

6.4 质量档位（运行日志）

模型系数、质量档位与统计结果在标定结束时打印到运行日志。质量档位判定如下：

档位	R^2 要求	RMSE 要求（nm）
优	≥ 0.999	≤ 1.0
良	≥ 0.995	≤ 2.0
合格	≥ 0.980	≤ 5.0
参考	≥ 0.900	≤ 15.0
差	其余情况	其余情况

6.5 图表

结果工作表内嵌散点图：黑色圆点为标定点，蓝色虚线为线性趋势线，附公式 y = a1·x + a0（a1 保留 4 位小数、a0 保留 2 位小数）。

7 常见问题

7.1 启动缓慢或被拦截

启动需 3 至 5 秒属正常；杀毒拦截时选择允许运行。

7.2 提示找不到谱线库

请确认部署目录下存在 config 文件夹，且其中包含 lines_library.json（即 exe 同级目录\config\lines_library.json）；谱线库缺失时程序会回退内置谱线库并提示。

7.3 提示读取失败或维度不匹配

检查 .hdr 字段是否完整、数据文件是否与头文件同名（.raw 可识别）、data type 是否在支持列表内。仍失败时该灯段被跳过。

7.4 某灯段被跳过

日志“跳过”表示候选峰或匹配点不足。可降低峰高阈值、峰突出度阈值，或检查该灯光谱强谱线是否充足。

7.5 标定失败或质量档位低

常见原因：有效点或像素跨度不足、波长覆盖不足、噪声大或混叠。结合日志与结果表的红字点排查。

7.6 结果未保存

确认输出目录可写；标定被取消时不生成结果工作表，但会生成“说明”工作表。

7.7 提示参数超出范围

输入越界时输入框标红并弹窗提示，按提示的上下限修改，或点击“恢复默认”。

7.8 标定范围（档位）如何确定？

auto 为通用模式：基准波段全部保留，非基准（额外）波长若残差偏大（超过平均色散即标红、视为大误差）将被自动剔除并重新拟合（误差不超过平均色散的额外线保留参与拟合；日志输出 [剔除] 明细），波长范围留空时自动识别。需严格复现基准脚本结果时选择“400-1000nm / 1000-2500nm”档位。运行日志显示识别到的标定范围与标准线数量。

8 更新与卸载

更新：用新版本覆盖 波长标定.exe 与 config 即可，历史结果不受影响。卸载：删除整个部署文件夹即可，软件不写入注册表或系统目录。建议卸载前备份 config 文件夹与结果文件。